स्पर्श रेखा एवं अभिलम्ब

माइंड मैप

बिन्दु पर स्पर्श रेखा व अभिलम्ब

- $y - y_1 = m(x - x_1)$
- अभिलम्ब ढाल $-\frac{1}{m}$

प्राचलिक / खण्डशः

- $m = \frac{dy/dt}{dx/dt}$
- जोड़: $f'(a^-) = f'(a^+)$

वस्तुनिष्ठ अवधारणाएँ

- सम f: $f'(0) = 0$
- O पर: निम्नतम पद $= 0$

ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा

- $f'(x_0^{\pm})$ समान अनन्त
- $x^{1/3}$ हाँ, $x^{2/3}$ नहीं

प्राचलिक बिन्दु

- $(at^2, 2at)$, $\left(ct, \frac{c}{t}\right)$
- $y = f(x)$ पर $(t, f(t))$

अन्तिम अवधारणा

- $f'(t) = \frac{f(t)-y_1}{t-x_1}$
- उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा: $f'(t_1) = g'(t_2) = m_{PQ}$

न्यूनतम दूरी

- उभयनिष्ठ अभिलम्ब के अनुदिश
- रेखा: स्पर्श रेखा $\parallel$ रेखा
- वृत्त: $CP - r$

प्रतिच्छेद कोण

- $\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$
- प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु अलग

लम्बकोणीय वक्र

- $m_1 m_2 = -1$
- दोनों समीकरणों से विलोपन

स्पर्श करते वक्र

- $f = g$, $f' = g'$
- $e^x = kx$: $k = e$; $\ln x = kx$: $k = \frac{1}{e}$

महत्वपूर्ण लम्बाइयाँ

- अधःस्पर्शी $\left|\frac{y}{m}\right|$, अधोलम्ब $|ym|$
- स्पर्श रेखा $\left|\frac{y\sqrt{1+m^2}}{m}\right|$, अभिलम्ब $|y\sqrt{1+m^2}|$

सन्निकटन

- $f(x + \Delta x) \approx f + f'\Delta x$
- $f'' > 0$: कम आकलन

दर मापन

- $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}$
- पहले सम्बन्ध, मान अन्त में